(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211385887 U
(45)授权公告日 2020.09.01

(21)申请号 201922267467.3

(22)申请日 2019.12.17

(73)专利权人 深圳市宝发工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市龙岗区坪地街道坪西社区紫荆路14号A栋201

(72)发明人 黎志文

(74)专利代理机构 合肥左心专利代理事务所（普通合伙）34152
代理人 姜玲玲

(51)Int.Cl.
B07C 5/38(2006.01)

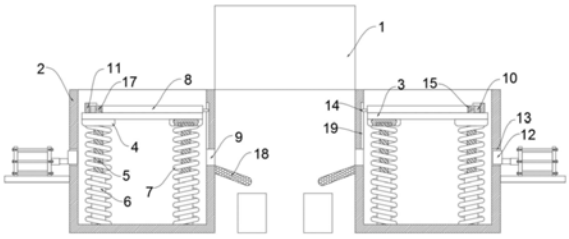
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

可分四脚LED分光机

(57)摘要

本实用新型公开了可分四脚LED分光机，包括分光机的本体，本体外侧设有多个装载机构，装载机构包括上端设有开口的装载盒，装载盒内设有水平设置的放置板，放置板下端固定连接有两个固定块，固定块下端转动连接有螺纹杆，装载盒内底面对应螺纹杆的位置固定连接有螺纹套筒，螺纹杆与螺纹套筒螺纹连接，螺纹杆与螺纹套筒外侧固定套接有同一个弹簧，弹簧上端固定连接于固定块下端，弹簧下端固定连接于装载盒内底面，放置板上端滑动连接有装载板，装载盒侧壁上贯穿设有与装载板相匹配的卸料口，装载板远离卸料口一端转动连接有永磁块，装载盒外侧设有驱动机构。本实用新型通过设置装载机构，可对已分光的LED进行安装装载和便捷卸载。



CN 211385887 U

1.可分四脚LED分光机，包括分光机的本体(1)，其特征在于，所述本体(1)外侧设有多个装载机构，所述装载机构包括上端设有开口的装载盒(2)，所述装载盒(2)内设有水平设置的放置板(3)，所述放置板(3)下端固定连接有两个固定块(4)，所述固定块(4)下端转动连接有螺纹杆(5)，所述装载盒(2)内底面对应螺纹杆(5)的位置固定连接有螺纹套筒(6)，所述螺纹杆(5)与螺纹套筒(6)螺纹连接，所述螺纹杆(5)与螺纹套筒(6)外侧固定套接有同一个弹簧(7)，所述弹簧(7)上端固定连接于固定块(4)下端，所述弹簧(7)下端固定连接于装载盒(2)内底面，所述放置板(3)上端滑动连接有装载板(8)，所述装载盒(2)侧壁上贯穿设有与装载板(8)相匹配的卸料口(9)，所述装载板(8)远离卸料口(9)一端转动连接有永磁块(10)，所述放置板(3)上端对应永磁块(10)的位置固定连接有两个L型的限位块(11)，所述装载盒(2)外侧设有用于驱动装载板(8)卸料的驱动机构。

2.根据权利要求1所述的可分四脚LED分光机，其特征在于，所述驱动机构包括具有磁性的推送块(12)，所述装载盒(2)侧壁上对应卸料口(9)的位置贯穿设有推送口(13)，所述推送块(12)滑动连接于推送口(13)内，所述装载盒(2)外侧固定安装有液压缸，所述液压缸输出端与推送块(12)处于装载盒(2)外侧一端固定连接，所述推送块(12)与永磁块(10)异极相吸。

3.根据权利要求1所述的可分四脚LED分光机，其特征在于，所述装载板(8)靠近卸料口(9)一端固定连接有滑动块(14)，所述装载盒(2)内侧壁设有与滑动块(14)相匹配的条形槽(19)，所述滑动块(14)与条形槽(19)滑动连接，所述条形槽(19)下端与卸料口(9)相连通。

4.根据权利要求1所述的可分四脚LED分光机，其特征在于，所述装载板(8)远离卸料口(9)一端通过连接杆(15)固定连接有转动套筒(16)，所述永磁块(10)靠近装载板(8)一端固定连接有两块连接块，两块所述连接块之间固定连接有转轴(17)，所述转动套筒(16)转动套接于转轴(17)上。

5.根据权利要求1所述的可分四脚LED分光机，其特征在于，所述装载盒(2)外侧壁对应卸料口(9)的位置固定连接有卸料板(18)，所述卸料板(18)呈倾斜设置。

可分四脚LED分光机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及LED生产设备相关技术领域，尤其涉及可分四脚LED分光机。

背景技术

[0002] 随着时代科技的发展，现在许多店铺营业场所都在装饰上费尽心思，其中灯光的色彩色调方面应用极为广泛，而LED是作为色彩光线来源的最佳选择，LED 可发出各种不同颜色的光线，同时LED以其稳定的工作和耗能的节省得到了人们广泛的喜爱。

[0003] 在LED生产制造完成之后，需要按不同的光色进行分类，由于LED的生产效率高，使得它的分光工序也需要高效进行，一般的LED分光设备在进行光色分类完成之后，会将LED直接投入装载箱中，由于一般装置的卸料口位置与装载箱内底面的高度较大，使得LED在被投入装载箱内时由于高度较大，极易与箱体底面或者其他LED发生碰撞，进而导致LED内部结构由于撞击力过大，而出现损坏的情况，导致资源浪费，同时由于装载箱在装载较多的LED之后质量较大，导致移动搬运时极为耗费人力，同时搬运效率低，进而拉低整体效率。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中LED装载易发生碰撞导致损坏且搬运耗费人力过大的问题，而提出的保持LED装载面高度同时自动卸载的可分四脚 LED分光机。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 可分四脚LED分光机，包括分光机的本体，所述本体外侧设有多个装载机构，所述装载机构包括上端设有开口的装载盒，所述装载盒内设有水平设置的放置板，所述放置板下端固定连接有两个固定块，所述固定块下端转动连接有螺纹杆，所述装载盒内底面对应螺纹杆的位置固定连接有螺纹套筒，所述螺纹杆与螺纹套筒螺纹连接，所述螺纹杆与螺纹套筒外侧固定套接有同一个弹簧，所述弹簧上端固定连接于固定块下端，所述弹簧下端固定连接于装载盒内底面，所述放置板上端滑动连接有装载板，所述装载盒侧壁上贯穿设有与装载板相匹配的卸料口，所述装载板远离卸料口一端转动连接有永磁块，所述放置板上端对应永磁块的位置固定连接有两个L型的限位块，所述装载盒外侧设有用于驱动装载板卸料的驱动机构。

[0007] 优选地，所述驱动机构包括具有磁性的推送块，所述装载盒侧壁上对应卸料口的位置贯穿设有推送口，所述推送块滑动连接于推送口内，所述装载盒外侧固定安装有液压缸，所述液压缸输出端与推送块处于装载盒外侧一端固定连接，所述推送块与永磁块异极相吸。

[0008] 优选地，所述装载板靠近卸料口一端固定连接有滑动块，所述装载盒内侧壁设有与滑动块相匹配的条形槽，所述滑动块与条形槽滑动连接，所述条形槽下端与卸料口相连通。

[0009] 优选地，所述装载板远离卸料口一端通过连接杆固定连接有转动套筒，所述永磁块靠近装载板一端固定连接有两块固定块，两块所述固定块之间固定连接有转轴，所述转

动套筒转动套接于转轴上。

[0010] 优选地，所述装载盒外侧壁对应卸料口的位置固定连接有卸料板，所述卸料板呈倾斜设置。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型具备以下优点：

[0012] 1、通过设置螺纹杆，在LED落入装载箱内时，掉落在装载板上，进而使得装载板上端的质量加大，进而将装载板向下压动，而由于螺纹杆、螺纹套筒以及弹簧的存在，使得装载板可缓慢向下移动一定距离，且随着装载板上端LED的逐渐增多，装载板则向下移动越多，进而保证LED掉下时的装载面与卸料口保持一定的高度，进而保证LED在掉落下时的安全性，避免出现LED损坏，造成经济浪费的情况发生。

[0013] 2、通过设置装载板，当装载板向下移动至卸料口的位置时，可通过驱动机构将推送块推出，进而将永磁块与转载板通过卸料口推出装载盒内，而由于卸料板的存在，使得装载板前端会绕转轴旋转一定角度，进而对装载板上的LED进行安全卸除，减少在装载盒满载时人力卸载造成的人力资源损耗。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型提出的可分四脚LED分光机的内部结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型提出的可分四脚LED分光机中放置板上端的结构示意图。

[0016] 图中：1本体、2装载盒、3放置板、4固定块、5螺纹杆、6螺纹套筒、7弹簧、8装载板、9卸料口、10永磁块、11限位块、12推送块、13推送口、14滑动块、15连接杆、16转动套筒、17转轴、18卸料板、19条形槽。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0018] 参照图1-2，可分四脚LED分光机，包括分光机的本体1，本体1外侧设有多个装载机构，装载机构包括上端设有开口的装载盒2，装载盒2内设有水平设置的放置板3，放置板3下端固定连接有两个固定块4，固定块4下端转动连接有螺纹杆5，装载盒2内底面对应螺纹杆5的位置固定连接有螺纹套筒6，螺纹杆5与螺纹套筒6螺纹连接。

[0019] 本实用新型中，螺纹杆5与螺纹套筒6外侧固定套接有同一个弹簧7，弹簧7 上端固定连接于固定块4下端，弹簧7下端固定连接于装载盒2内底面，放置板 3上端滑动连接有装载板8。

[0020] 本实用新型中，螺纹杆5以及弹簧7的设置，在LED落入装载盒2内时，掉落在装载板8上，进而使得装载板8上端的质量加大，进而将装载板8向下压动，而由于螺纹杆5、螺纹套筒6以及弹簧7的存在，使得装载板8可缓慢向下移动一定距离，且随着装载板8上端LED的逐渐增多，装载板8则向下移动越多，进而保证LED掉下时的装载面与卸料位置保持一定的高度，进而保证LED在掉落下时的安全性，避免出现LED损坏，造成经济浪费的情况发生。

[0021] 本实用新型中，装载盒2侧壁上贯穿设有与装载板8相匹配的卸料口9，值得一提的是，装载盒2外侧壁对应卸料口9的位置固定连接有卸料板18，卸料板18呈倾斜设置。

[0022] 本实用新型中，装载板8远离卸料口9一端转动连接有永磁块10，放置板3 上端对应永磁块10的位置固定连接有两个L型的限位块11，具体的，装载板8 远离卸料口9一端通过连接杆15固定连接有转动套筒16，永磁块10靠近装载板 8一端固定连接有两块连接块，两块连接块之间固定连接有转轴17，转动套筒16 转动套接于转轴17上。

[0023] 本实用新型中，装载盒2外侧设有用于驱动装载板8卸料的驱动机构，驱动机构包括具有磁性的推送块12，装载盒2侧壁上对应卸料口9的位置贯穿设有推送口13，推送块12滑动连接于推送口13内，装载盒2外侧固定安装有液压缸，液压缸型号为HSGL-01-40/dE，液压缸输出端与推送块12处于装载盒2外侧一端固定连接，推送块12与永磁块10异极相吸。

[0024] 本实用新型中，装载板8靠近卸料口9一端固定连接有滑动块14，装载盒2 内侧壁设有与滑动块14相匹配的条形槽19，滑动块14与条形槽19滑动连接，条形槽19下端与卸料口9相连通。

[0025] 本实用新型中，装载板8的设置，当装载板8向下移动至卸料口9的位置时，可通过驱动机构将推送块推出，进而将永磁块10与装载板8通过卸料口推出装载盒2内，而由于卸料板18的存在，使得装载板8前端会绕转轴17旋转一定角度，进而对装载板8上的LED进行安全卸除，减少在装载盒2满载时人力卸载造成的人力资源损耗。

[0026] 工作原理如下：当LED从本体1出料口掉落至装载盒2内时，LED落在装载板8上，使得装载板8被向下压动，进而使得螺纹杆5旋转一定角度，同时弹簧 7被压缩一定程度，当装载板8被压动至卸料口9的位置时，启动液压缸，液压缸前端向前顶出，进而将推动块12通过推送口13推进装载盒2内，推送块12 与永磁块10相吸并贴合，继而将装载板8沿着放置板3推出，当装载板8前端被推出卸料口9后，由于卸料板18的存在，装载板8沿着转轴10旋转一定角度并与卸料板18上表面贴合，使得装载板8上端的LED被卸除，在卸除完毕后，启动液压缸输出端回收，进而通过永磁块10与推送块12的吸力将装载板8拉回装载盒2内，当永磁块10前端与限位块11相抵触之后，液压缸将推送块12通过推送口13拉出装载盒2内，而由于限位块11的阻挡，装载板8与永磁块10 回到原位，而由于装载板8的质量恢复为初始状态，弹簧7将放置板3以及装载板8推回原位，继续进行LED的装载。

[0027] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

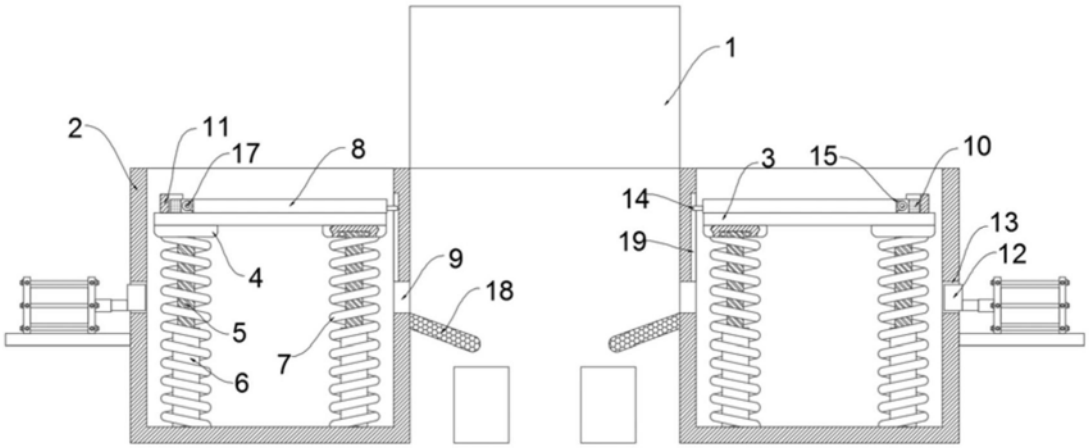


图1

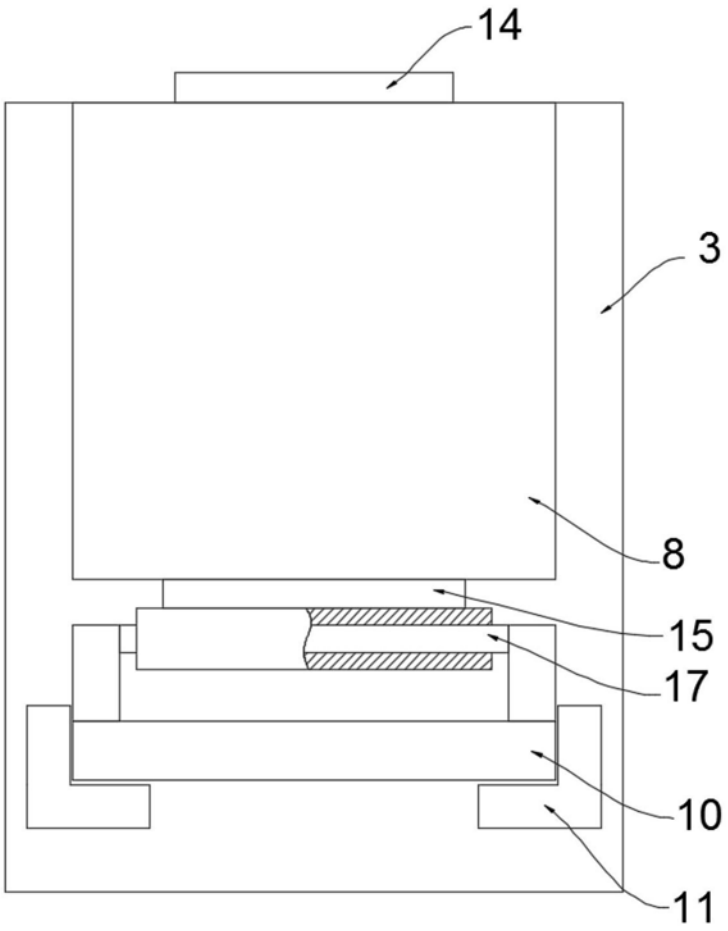


图2